

Segundo Examen Parcial Ordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de 8 preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
3. Tiene dos horas y diez minutos para contestar las preguntas del examen.
4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

-
1. [3 pts] Calcule $\overline{(i+3)} \cdot \frac{5i}{2-i}$.

Solución

$$(-i+3) \frac{5i(2+i)}{(2-i)(2+i)} = (-i+3) \frac{10i-5}{4+1} = (-i+3)(2i-1) = -1+7i$$

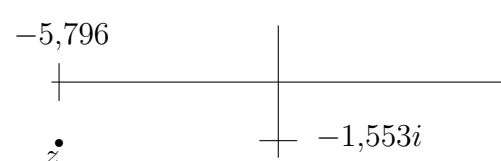
2. Sean $x = 3 \operatorname{cis}(110^\circ)$, $y = 2 \operatorname{cis}(85^\circ)$, $z = xy$.
- (a) [2 pts] Calcule z en forma rectangular.
 - (b) [1 pto] Encuentre el argumento principal de z .
 - (c) [1 pto] Represente z en el plano complejo.

Solución

(a) $z = 2 \cdot 3 \operatorname{cis}(110^\circ + 85^\circ) = 6 \operatorname{cis}(195^\circ) = -5,796 - 1,553i$.

(b) $\operatorname{Arg}(z) = 195^\circ - 360^\circ = -165^\circ$

(c)



3. [3 pts] Considere el polinomio $P(x) = x^5 - 3x^4 + 4x^3 - 4x^2 + 3x - 1$. Si se sabe que $P(i) = 0$, factorice completamente en $\mathbb{C}$ el polinomio $P(x)$.

Solución

Como $x = i$ es raíz de $P(x)$ polinomio con coeficientes reales entonces $x = -i$ también es una raíz de $P(x)$, de esta manera se cumple que

$$P(x) = (x - i)(x + i)(x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = (x - i)(x + i)(x - 1)^3$$

4. [4 pts] Escriba en la forma $a + ib$ el número complejo $(2 + i)^{1-i}$.

Solución

Observe que

$$(2 + i)^{1-i} = e^{(1-i) \operatorname{Ln}(2+i)}$$

En tal caso, la forma polar de $2 + i$ es $\sqrt{5} \operatorname{cis}(0,463647609)$. Así:

$$\begin{aligned} &= e^{(1-i) \ln(\sqrt{5}) \operatorname{cis}(0,463647609i)} \\ &= e^{(1-i)(\ln(\sqrt{5}) + 0,463647609i)} \\ &= e^{\ln(\sqrt{5}) + 0,463647609} \cdot e^{(0,463647609 - \ln(\sqrt{5}))i} \\ &= \dots \approx 3,3504 - 1,1892i. \end{aligned}$$

5. [3 pts] Sea a una constante real no nula y sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{a+3}{2} & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & a \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Compruebe que $A + \frac{1}{2}(BC)^T = I_2$.

Solución

Note que

$$BC = \begin{pmatrix} -1 & 0 & a \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -a-3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Luego

$$(BC)^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -a-3 & 6 \end{pmatrix}$$

Con lo cual

$$\frac{1}{2}(BC)^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-a-3}{2} & 3 \end{pmatrix}$$

Ahora

$$A + (BC)^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ \frac{a+3}{2} & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-a-3}{2} & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

6. [3 pts] Considere matrices A, B y C de orden $n \times n$ y $A^T - 2B$ invertible, tales que

$$(AX^T)^T = C^T + 2(XB)$$

Si se sabe que C es una matriz simétrica, use las operaciones con matrices y sus propiedades para demostrar que

$$X = C(A^T - 2B)^{-1}$$

Solución

Respuesta: Como C es una matriz simétrica, se sabe que $C^T = C$. Luego despejamos X de la ecuación:

$$(AX^T)^T = C^T + 2(XB) \Leftrightarrow (AX^T)^T = C + 2(XB)$$

Dado que C es simétrica

$$\Leftrightarrow (AX^T)^T - 2(XB) = C$$

Restando $2XB$ a ambos lados de la ecuación

$$\Leftrightarrow XA^T - X(2B) = C$$

Propiedades de la transpuesta $((MN)^T = N^T M^T$ y $(Z^T)^T = Z$) y cambiando de lugar el escalar 2 con B , para asociarlos

$$\Leftrightarrow X(A^T - 2B) = C$$

Ley distributiva por la izquierda con respecto a la matriz X

$$\Leftrightarrow X = C(A^T - 2B)^{-1}$$

Multiplicando por la inversa de $A^T - 2B$ a la derecha en la ecuación

7. [5 pts] Use el método de Gauss-Jordan para determinar el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ 2x + 2y + 2z = 12 \end{cases}$$

Solución

Luego, se usa la fila 1 para anular las entradas de las filas 2 y 3 en la primera columna. Esto es $-2F_1 + \overline{F_2}$ y $-2F_1 + \overline{F_3}$ respectivamente. De esta forma, la matriz se actualiza a:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Se Simplifica la fila 2 dividiéndola entre -3, es decir $(-1/3)\overline{F_2}$. Luego, la matriz queda:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Ahora, se usa la fila 2 para anular la entrada en la segunda columna de la fila 1. Esto es, $-F_2 + \overline{F_3}$ respectivamente. De esta forma, la matriz se actualiza a:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4/3 & 20/3 \\ 0 & 1 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Recuperando el sistema de ecuaciones, se tiene

$$x + \frac{4}{3}z = \frac{20}{3}, \quad y - \frac{1}{3}z = -\frac{2}{3},$$

O bien,

$$x = \frac{20}{3} - \frac{4}{3}z, \quad y = -\frac{2}{3} + \frac{1}{3}z,$$

Por lo tanto, el conjunto solución del sistema es:

$$S = \left\{ \left(\frac{20-4z}{3}, \frac{-2+z}{3}, z \right) \mid z \in \mathbb{R} \right\}$$

8. [4 pts] Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} -7 & 5 & 4 \\ 2 & -1 & -1 \\ 4 & -3 & -2 \end{pmatrix}$ y determine A^{-1} .

Solución

Para hallar la inversa de A , formamos la matriz aumentada $[A|I]$, donde I es la matriz identidad de 3×3 :

$$\begin{aligned}
& \left(\begin{array}{ccc|ccc} -7 & 5 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_1=F_1+2F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow[\underline{F_3=F_3-4F_1}]{F_2=F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & -4 & 0 & -7 \end{array} \right) \xrightarrow[\underline{F_3=F_3-F_2}]{F_1=F_1+F_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -1 & -3 \end{array} \right) \\
& \xrightarrow{F_3=-1 \cdot F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[\underline{F_2=F_2+F_3}]{F_1=F_1+F_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right)
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la inversa de la matriz A es:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$